

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

levodopa 2g/carbidopa hydrate 0.5g

(듀오도파장내젤, 한국애브비주)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1팩(100g)중 levodopa 2g/carbidopa hydrate 0.5g

☐ **효능 효과 :**

- 파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2016년 제5차 약제급여평가위원회 : 2016년 4월 7일

2016년 제14차 약제급여평가위원회 : 2016년 11월 3일[재평가]

- 급여기준 자문위원회 : 2015년 7월 23일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 건, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 임상적 유용성 개선이 인정되나, 대체약제(치료법) 대비 소요비용이 고가로, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)”에 허가받은 약제로, 해당 적응증에 carbidopa/levodopa 경구제 등 현행치료법이 있고, 현재 제출된 임상자료로는 생존기간 연장에 상당하는 임상적 개선이 불분명함 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)’에 사용하는 levodopa/carbidopa(4:1)의 복합제제로 지속적인 장내 주입을 위한 쥬제제임.
- 교과서²⁾³⁾ 및 가이드라인⁴⁾⁵⁾⁶⁾에 따르면 지속적인 levodopa/carbidopa 장내쥬제의 장내 주입은 기존의 levodopa 경구제에 비하여 진행성 파킨슨환자에게서 약효소진시간(off time) 및 운동이상을 유의하게 향상시켰으며, 심각한 운동기복 등 운동 합병증에 권고되고 있음.
 - 관련 교과서⁷⁾에 따르면 선조체 도파민 레벨은 일반적으로 비교적 일정하게 유지되나, 파킨슨병의 경우 도파민 신경이 퇴화하여 선조체 도파민은 levodopa의 말초 유용성에 의존함. 짧게 작용하는 levodopa의 간헐적 복용은 위에서 십이지장으로 약물 전달의 변동가능성 및 약물의 짧은 반감기로 일정하지 않은 혈장농도를 야기함. 따

- 라서 지속적인 levodopa의 주입은 운동합병증을 막아줄 수 있음.
- 관련 교과서⁸⁾ 및 가이드라인⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾에 따르면 기존 치료약물로 조절되지 않은 환자
에게 수술적 치료(DBS), 장내주입 levodopa/carbidopa 겔 제제 등을 권고하고 있으
며 DBS가 현재 급여되고 있음.
 - 신청품의 용법·용량¹³⁾을 참조하면, 신청품은 매일 16시간 투여한 후, 취침시에는 경구
용 carbidopa/levodopa 속방정을 복용하고 신청품의 투여를 중단해야할 경우 점차적으
로 감량하거나 경구용 carbidopa/levodopa 속방정으로 전환한다고 언급되고 있음.
 - 신청품은 진행성 파킨슨병 환자(최적화된 약물요법으로 조절되지 않는 off-period로
부작용을 겪는 환자¹⁴⁾)를 대상으로한 신청품군(듀오도파 + 경구제 위약) 35명, 대조군
(levodopa/carbidopa 경구제 + 장내겔 위약) 31명의 임상시험¹⁵⁾을 분석한 결과, 일차
평가지표인 하루 중 off-time은 신청품군이 대조군 대비 1.91시간 감소시켰음(95% CI
: -3.05 to -0.76, p-value : 0.0015)
 - 신경외과 수술에 금기인 환자를 대상으로 신청품 환자군(20명)과 이와 파킨슨병의 발
병 나이, 운동 합병증 지속기간, 수술시 나이, follow-up 기간이 유사한 환자 중
STN-DBS(subthalamic nucleus deep brain stimulation)를 시행한 20명의 환자군을
비교 분석한 결과¹⁶⁾,
 - 두 치료군 모두 UPDRS-II, UPDRS-III, UPDRS-IV의 평균 점수에서 유의한 개선
이 나타남. UPDRS-II(듀오도파: 25.9±8.6에서 18.3±7.6으로 감소, p=0.001 /
STN-DBS: 23.1±8.3에서 13.7±6.2로 감소, p=0.003); UPDRS-III(듀오도파: 45.7±14.8
에서 29.1±15.9로 감소, p<0.001 / STN-DBS: 54.8±15.2에서 30.3±17로 감소,
p=0.001); UPDRS-IV(듀오도파: 8.6±4.2에서 5.6±3.4, P:0.017 / STN-DBS: 7.5±4에서
3±2.9로 감소, p=0.005)
 - 프랑스에서 십이지장내 levodopa 주입을 받고 있는 모든 환자들의 데이터를 평균 18
개월 동안 후향적으로 분석한 결과¹⁷⁾,
 - 75명에서 평가되었고 이 중 66명(73%)은 듀오도파 장기치료를 하였고 9명은 최소 3
개월 이후 치료 중단함. 운동 증상 면에서의 효과는 1명만이 악화됨.
 - 마지막 관찰 시 평균 H&Y 단계는 3.3±1.2, 평균 UPDRS는 26.8±10, 평균 MMSE는
23±4.2 였음. 92%가 삶의질이 개선됨. 자율성의 개선이 90%, CGI 개선이 99%에서
보고됨
 - 관련 학회¹⁸⁾ 의견에 따르면, 의학 교과서¹⁹⁾에서 “apomorphine²⁰⁾, 뇌심부자극술(DBS)과
같은 치료법에도 불구하고 중증의 운동 합병증을 겪는 환자”들에게 듀오도파장내겔의
사용을 기술하고 있으며 외국 학회의 전문 치료 가이드라인²¹⁾²²⁾에 따르면, 듀오도파
장내겔은 “최적화된 경구 치료요법으로 조절되지 않는 ‘off’ 증상, 이상운동증이 나타
나고 apomorphine, 뇌심부자극술(DBS) 치료법이 적합하지 않거나 효과가 없는 환자”

에게 사용될 수 있는 치료제로 권고되고 있음.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)”에 허가받은 약제로, 허가사항, 급여기준, 교과서 및 가이드라인 등을 고려 시, 현행치료법인 carbidopa/levodopa 경구제 등을 대체할 수 있음.
- 신청품의 1일 투약비용은 [] 원²³⁾으로 carbidopa/levodopa 경구제 1일 투약비용인 [] 원²⁴⁾ 보다 고가임.
- 재평가 시 제출된 대상환자수 산출의 타당성 및 대상질환의 특성 등에 대한 자료를 검토한 결과, 신청품은 치료적 위치가 동등한 대체약제는 없으나, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환 등과 관련 약제의 요양급여 대상여부 등의 평가기준 및 절차의 6조의 2(경제성 평가 자료 생략가능약제)에 해당한다고 보기 어려우므로 비용효과성에 대한 소명이 필요함.

○ 재정 영향²⁵⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수 추정에 대한 근거는 불충분하며²⁶⁾ 제약사 제출 예상사용량²⁷⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁸⁾은 1차년도에 약 [] 원, 3차년도에 [] 원이 되고, 신청품의 재정소요금액은 연도별 절대재정소요금액만큼 증가할 것으로 예상됨.
 - 신청품의 대상환자수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 독일, 영국, 이태리, 프랑스에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 기 결정신청시 검토되었으며, 2016.9.30 심사위원의 추가자문을 받음..
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e. Ch. 449. Parkinson's disease and other movement disorders
- 3) Goodman-Cecil Medicine 24th 2012 Ch.409 Parkinsonism
- 4) National guideline clearinghouse guideline summary NGC-8773 2011
- 5) European physiotherapy guideline for Parkinson's disease 2014
- 6) EFNS guidelines for the management of Parkinson's Disease, European Journal of Neurology 2013
- 7) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e. Ch. 449. Parkinson's disease and other movement disorders
- 8) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e. Ch. 449. Parkinson's disease and other movement disorders
- 9) National guideline clearinghouse guideline summary NGC-8773 2011
- 10) European physiotherapy guideline for Parkinson's disease 2014
- 11) EFNS guidelines for the management of Parkinson's Disease, European Journal of Neurology 2013
- 12) Treatment with Levodopa/Carbidopa Gel(Duodopa®) in patients with Parkinson's disease, 2008, DANMODIS; Danish Movement Disorder Society, SWEMODIS, Swedish Movement Disorder Society
- 13) 식약처 허가사항
- 14) 파킨슨병으로 신경학적 수술을 받은 이력이 있는 환자는 제외함
- 15) C Warren Olanow et al. Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson's disease: a randomized, controlled, double blind, double-dummy study. Lancet Neurol 2014; 13: 141-49
- 16) Aristide Merola et al., Comparison of subthalamic nucleus deep brain stimulation and Duodopa in the treatment of advanced Parkinson's disease. Mov Disord. 2011 Mar;26(4):664-70. doi:10.1002/ mds.23524. Epub 2011 Apr 5.
- 17) David Devos et al., Patient profile, indications, efficacy and safety of duodenal levodopa infusion in advanced Parkinson's disease. Mov Disord. 2009 May 15;24(7):993-1000. doi: 10.1002/mds.22450.
- 18) 대한신경과학회(), 대한파킨슨병 및 이상운동질환 학회()
- 19) Clinical Neurology, 4e, 2011
- 20) Apomorphine 성분의 제품은 국내에서 사용 불가함.
- 21) Treatment with Duodopa in patients with Parkinson's disease. Scandinavia Movement Disorder Society, ScandModis consensus document. June 2014
- 22) Treatment with Levodopa/Carbidopa Gel (Duodopa®) in patients with Parkinson's disease. DANMODIS; Danish Movement Disorder Society. SWEMODIS, Swedish Movement Disorder Society.
- 23)
- 24)

- 25) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합). 제약사는 [] 원을 총액 상한으로 하는 위험분담제를 제시함.
- 26) Maya katz et al(2011), 2011-2015 [] 실시 환자수([]), Jung-IL Lee(2015), Ngoga et al(2012) 등의 자료원을 이용한 결과, 약 []명이 예상되나, 자료원 등의 한계로 불확실성이 있음.
- 27) 제약사 제출 예상 사용량
- 1차년도 : []팩, 2차년도 []팩, 3차년도 []팩
- 28) 절대재정소요금액=제약사 제시 신청품의 예상 사용량 X 신청약가